

数电复习要点

基本概念及知识点概况

一、数字逻辑基础

- 十进制、二进制之间的转换，特别是小数部分的相互转换
- 二进制码、8421BCD 码、格雷码
- 原码、反码、补码
- 逻辑代数基础、逻辑代数的基本定律和恒等式、逻辑代数的基本规则、逻辑函数的代数变换
- 最小项的定义及其性质、逻辑函数的最小项表达式、相邻最小项定义和判断、最大项的定义及其性质、逻辑函数的最大项表达式
- 基本逻辑运算：与、或、非；与非、或非；异或、同或
- 逻辑函数及其表示、逻辑变量、逻辑函数、真值表、逻辑图、用卡诺图表示逻辑函数、波形图
- 逻辑函数化简的意义、逻辑函数的化简：包括 公式法化简 和 卡诺图法化简

代数一题
卡诺图一题

二、集成逻辑门

- 基本 CMOS 逻辑门(非门、与门、或门)的基本结构
- CMOS 传输门、三态门（哪三个状态？）

三、组合逻辑电路：

- ◆ 组合逻辑电路的分析
- ◆ 组合逻辑电路的设计
- ◆ 组合逻辑电路的竞争冒险 → 什么是, 怎样消除
- ◆ 典型组合逻辑电路模块:
 - 编码器、编码器的定义与功能、集成电路编码器：CD4532
 - 译码器、译码器的定义及功能、集成电路译码器：74HC138、74HC139、74HC4511，以及用 74HC138 译码器实现逻辑函数的方法；
 - 数据选择器、集成电路数据选择器 74HC151，以及用数据选择器实现逻辑函数的方法；
 - 数值比较器—74HC85
 - 半加器和全加器的区别

分析
设计

138 要记

四、时序逻辑电路

- 组合逻辑与时序逻辑的区别
- 锁存器与触发器的区别
- 所有触发器的功能（特性方程、功能表、状态图画法）：D 触发器、JK 触发器、T 触发器、T'触发器、SR 触发器。
- 时序逻辑电路概念、分析时序逻辑电路的一般步骤；
同步时序逻辑电路分析与设计、异步时序逻辑电路的分析
- 常用时序逻辑电路模块
- ◆ 集成计数器 74HC161，及采用 74HC161 设计任意进制计数器的方法；

会应用设计

◆ 寄存器、移位寄存器

五、脉冲波形

- 施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的概念
- 门电路构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器
- 用施密特触发器构成多谐振荡器
- 555 构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的方法及其应用

六、A/D 与 D/A 转换器

- D/A 转换器的概念
- A/D 转换器的概念、转换步骤、转换精度、量化误差

典型课后练习题（第七版）

（以下所列均为教材的每章“习题”）

第一章：p38: 1.2.4, 1.2.6, 1.4.1

第二章：p74: 2.1.3, 2.3.1, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.3

第三章：p130: 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.4

第四章：p208: 4.2.2, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.8, 4.4.20, 4.4.22, 4.4.24, 4.4.35

第五章：p250: 5.2.5, 5.5.1, 5.5.5, 5.5.9

第六章：p321: 6.1.7, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.7, 6.5.12, 6.5.14

第九章：p440: 9.1.2, 9.2.2, 9.4.5

注：以上只是典型习题，如果同学们只做这些习题，那显然不是全面的复习，因为，课程学习过程中还有诸多概念和例题，都是若干知识点。

触发器间的相互转换

JK $\rightarrow$ D
RS $\rightarrow$ T

频率计算

选择 20
填空 20
大题 40